

# Algoritmo de Colisões com Cacique e Delegados Magnéticos

Simulação de Bolhas

---

**Algorithm 1** Lógica de colisões entre bolhas

---

```
1: for  $i \leftarrow 0$  to  $num\_bolhas - 1$  do
2:   for  $j \leftarrow i + 1$  to  $num\_bolhas - 1$  do
3:     if  $cooldown(i) > 0$  or  $cooldown(j) > 0$  then
4:       continue
5:     end if
6:     if  $tipo(i) = P$  and  $tipo(j) = P$  then
7:       continue
8:     end if
9:      $hit \leftarrow 0$ 
10:    if  $modoM(i)$  or  $i = cacique$  then
11:      if  $tipo(j) \neq P$  or  $i = cacique$  then
12:        calcular posição  $sM_i$ 
13:        if  $dist(sM_i, centro(j)) < r(j)^2$  then
14:          reemitir( $i, sM_i$ )
15:          if  $tipo(i) = S$  and  $timeout(i) > 0$  then
16:            reemitir( $j, dir(i)$ )
17:            decrementar  $timeout(i)$ 
18:            if  $timeout(i) > 0$  then
19:               $dir(j) \leftarrow dir(i); timeout(j) \leftarrow L$ 
20:            end if
21:          else if  $tipo(j) = S$  and  $timeout(j) > 0$  then
22:            reemitir( $i, dir(j)$ )
23:            decrementar  $timeout(j)$ 
24:            if  $timeout(j) > 0$  then
25:               $dir(i) \leftarrow dir(j); timeout(i) \leftarrow L$ 
26:            end if
27:          else
28:            reemitir( $j, m(i)$ )
29:          end if
30:           $hit \leftarrow 1$ 
31:        end if
32:      end if
33:    end if
34:     $\triangleright$  — Teste via M (delegados propagam) —
35:    if  $\neg modoM(i)$  or  $i = cacique$  then
36:      if  $tipo(j) \neq P$  or  $i = cacique$  then
37:        calcular posição  $sS_i$ 
38:        if  $dist(sS_i, centro(j)) < r(j)^2$  then
39:          reemitir( $i, sS_i$ )
40:          if  $i = cacique$  or ( $tipo(i) = S$  and  $timeout(i) > 0$ ) then
41:             $dir(j) \leftarrow (cacique.cx - j.cx, \dots)$ 
42:            normalizar( $dir(j)$ );  $timeout(j) \leftarrow L$ 
43:          else if  $j = cacique$  or ( $tipo(j) = S$  and  $timeout(j) > 0$ ) then
44:             $dir(i) \leftarrow (cacique.cx - i.cx, \dots)$ 
45:            normalizar( $dir(i)$ );  $timeout(i) \leftarrow L$ 
46:          else
47:            calcular vetor auxiliar  $aux$ 
48:            reemitir( $j, aux$ )
49:          end if
50:           $hit \leftarrow 1$ 
51:        end if
52:      end if
53:    if  $hit = 1$  then
54:      alternar  $modoM(i), modoM(j)$ 
55:       $cooldown(i) \leftarrow (i = cacique ? 1 : 20)$ 
56:       $cooldown(j) \leftarrow (j = cacique ? 1 : 20)$ 
57:    end if
58:  end for
59: end for
```

---